



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Guía Didáctica de Unidad

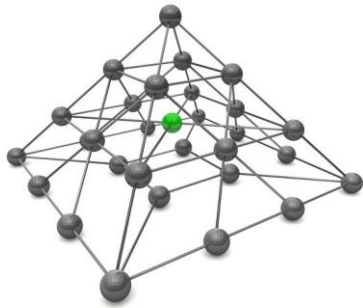
Programación de redes, Unidad III



Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



Buen día, sea bienvenido/a a la Tercera unidad de Modelos Cuantitativos y de Optimización, espero los contenidos abordados en este bloque le sean útiles para su vida laboral, ya que son de vital importancia para determinar probabilidades de gastos, ventas, y demás que la empresa requiera, haciendo de estas herramientas indispensables para la preparación que necesita usted como empresario.

Las actividades que se presentan en esta guía didáctica buscan acercarle a una diversidad de problemas que se puede encontrar en la vida profesional y mostrarle diversos métodos de solución, para que cuando se enfrente a escenarios parecidos pueda tomar la mejor decisión posible basado en datos cuantitativos.

Objetivos Específicos

Aplicar las técnicas de evaluación y revisión de programas, en la administración de costos de los proyectos y la aplicación de diagramas de redes en el tiempo de actividades.

Orientaciones Específicas

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda

organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#06	Foro Resolución de ejercicios Aplicación de PERT y CPM	08-Sep	09-Sep
#06	Entregable #03 PERT y CPM, una aproximación al trabajo profesional	10-Sep	16-Sep
#07	Foro Resolución de ejercicios Diagrama de Gannt	16-Sep	18-Sep
#08	Ronda de juegos #02: Programación de Redes	21-Sep	22-Sep
#08	Cuestionario #01- Primer examen parcial	23-Sep	28-Sep

Actividades de Aprendizaje

Foro de Resolución de Ejercicios - Aplicación de PERT y CPM

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Cuarta Videoconferencia - CPM y PERT](#)

Indicaciones – Foro Resolución de Ejercicios - Aplicación de PERT y CPM

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando el PERT y CPM.

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Construya el modelo en PERT y Calcule CPM
3. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
4. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
5. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su

compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema: Se requiere poner en marcha una nueva planta de producción, como asistente de logística se le pide que calcule el tiempo aproximado en semanas que se tardará en realizar la operación, para ello se le proporciona la siguiente tabla con las tareas que deben realizarse

Actividad	Predecesora	Tiempo (Semanas)
A		2
B	A	2
C	A	4
D	A	3
E	D	5
F	D	6
G	B	3
H	B	3
I	C, E, G	4
J	F	5
K	H, I, J	6
L	F	4
M	K, L	3

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Aplicación de PERT y CPM](#)

Entregable #03 PERT y CPM, una aproximación al trabajo

Se le presenta la cuarta actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



Videos



[Vídeo 04: Creando un Diagrama de PERT y empleando CPM](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual dos archivos con formato pdf que deberá descargar y leer, el primer archivo contiene ejemplos y descripciones que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable, el segundo contiene un ejemplo independiente que soluciona un ejercicio paso a paso de forma muy detallada



[Unidad didáctica III: Programación de Redes - Parte 1](#)



[Diapositivas - Aplicando PERT y CPM a un proyecto - Paso a paso](#)

Indicaciones – Entregable #03 PERT y CPM, una aproximación al trabajo

Bienvenido/a a la cuarta actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma grupal
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. Calcule el tiempo estimado y la varianza, aplique PERT y calcule CPM para el proyecto para el problema presentado en la sección "Ejercicio" de la presente actividad
3. En caso de tener dudas, consulte la diapositiva con el ejemplo paso a paso y el vídeo de ejemplo, o agregue dicha duda al foro
4. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
5. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
6. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres GrupoNúmero_Entregable03EjerciciosPERT_CPM_S6.pdf
7. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

Su empresa desea trasladar sus oficinas, pues ha encontrado un local con mejores condiciones y cuyo alquiler tendrá un menor coste, sin embargo dicho traslado también implica un gasto, así que se decide acondicionar el edificio y hacer el traslado en varias fases, se le pide calcular el tiempo que implicará dicho traslado y para ello se le proporciona una tabla con las tareas y los tiempos. Debe hacer los cálculos para cada tiempo (optimista, probable, pesimista, estimado) de modo que la junta directiva pueda tomar una decisión informada sobre si vale la pena hacer dicho gasto en las condiciones actuales de la compañía. La unidad de tiempo es el día.

Actividad	Descripción	Precedente	Optimista	Probable	Pesimista
A	Inspeccionar las oficinas		3	4	6
B	Acondicionar los servicios	A	2	3	5
C	Acondicionar el mobiliario	B	5	8	10
D	Traslado de archivos	A, B	4	6	10
E	Traslado del personal directivo	D	3	4	6
F	Traslado de la gerencia media	C	4	6	8
G	Traslado del personal de línea	F	7	10	15
H	Publicidad	C, D	1	2	3
I	Contratación de nuevo personal	F, H	5	8	15

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



ACTIVIDAD



[Entregable #03: PERT y CPM, una aproximación al trabajo profesional](#)

Foro Resolución de ejercicios Diagrama de Gannt

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



Hipervínculos



[Quinta Videoconferencia – Presupuestos](#)

Segundo, Revise detenidamente los vídeos de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



Videos



[Vídeo 5: Creando un Diagrama de Gannt utilizando los gráficos en Excel](#)



[Vídeo 6: Crear diagrama de Gannt en Microsoft Excel | Gestión de proyectos](#)

Tercero, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



Descargas



[Unidad didáctica III: Programación de Redes - Parte 2](#)

Indicaciones – Foro Resolución de Ejercicios - Diagrama de Gannt

A continuación, se le presentan un problema que debe resolver aplicando el Diagrama de Gannt

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Construya el diagrama de Gannt
3. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
4. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
5. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: Se requiere poner en marcha una nueva planta de producción, como asistente de logística se le pide que calcule el tiempo aproximado en semanas que se tardará en realizar la operación, para ello se le proporciona la siguiente tabla con las tareas que deben realizarse

Actividad	Predecesora	Tiempo (Semanas)
A		2
B	A	2
C	A	4
D	A	3
E	D	5
F	D	6
G	B	3
H	B	3
I	C, E, G	4
J	F	5
K	H, I, J	6
L	F	4
M	K, L	3

Problema 02: Su empresa desea trasladar sus oficinas, pues ha encontrado un local con mejores condiciones y cuyo alquiler tendrá un menor coste, sin embargo dicho traslado también implica un gasto, así que se decide acondicionar el edificio y hacer el traslado en varias fases, se le pide calcular el tiempo que implicará dicho traslado y para ello se le proporciona una tabla con las tareas y los tiempos. Debe hacer los cálculos para cada tiempo (optimista, probable, pesimista, estimado) de modo que la junta directiva pueda tomar una decisión informada sobre si vale la pena hacer dicho gasto en las condiciones actuales de la compañía. La unidad de tiempo es el día.

Actividad	Descripción	Precedente	Optimista	Probable	Pesimista
A	Inspeccionar las oficinas		3	4	6
B	Acondicionar los servicios	A	2	3	5
C	Acondicionar el mobiliario	B	5	8	10
D	Traslado de archivos	A, B	4	6	10
E	Traslado del personal directivo	D	3	4	6
F	Traslado de la gerencia media	C	4	6	8
G	Traslado del personal de línea	F	7	10	15
H	Publicidad	C, D	1	2	3
I	Contratación de nuevo personal	F, H	5	8	15



[Foro Resolución de ejercicios - Diagrama de Gannt](#)

Ronda de juegos #02: Programación de Redes

Las Rondas de juego se utilizan para evaluar qué tanto ha asimilado de la clase, y es una excelente oportunidad para competir con sus compañeros(as), una vez finalizada la actividad el docente notificará quienes ganaron los primeros lugares de la competencia.

Para participar en este juego debe entrar en el enlace que se le proporciona y responder a las preguntas a medida que vayan apareciendo, los lugares serán decididos dependiendo del volumen de respuestas correctas y de la rapidez al contestar.

Recursos

Primero, esta actividad constituye un repaso al contenido de la unidad, por tanto para completarla deberá leer detenidamente el material de la unidad didáctica III (partes 1 y 2), estudie y practique los ejemplos, aprópiase de los conceptos e intente imaginar situaciones donde le son útiles.



[Unidad Didáctica III: Programación de Redes – parte 1](#)



[Unidad Didáctica III: Programación de Redes – parte 2](#)

Indicaciones – Ronda de juegos #02: Programación de Redes

Entra al Juego en Kahoot y pon a prueba tus conocimientos de programación de Redes, compite con tus compañeros de clases por los primeros lugares, y muestra que eres un(a) campeón(a)

- Vínculo: [Kahoot Programación de Redes](#)
- Game PIN: **03261454**

Necesario para jugar kahoot

- Una conexión a internet estable
- Un dispositivo (pc, movil, etc), en caso de ser un celular puede entrar en el enlace proporcionado por el docente o instalar la app desde la playstore

- Cada estudiante juega individualmente en el período estipulado por el docente, al entrar al juego debes introducir el Game Pin proporcionado en la parte de arriba de esta sección
- Una vez iniciado el juego, debes responder a las preguntas seleccionando la respuesta correcta con tu dedo
- Hay dos tipos de preguntas, las de selección con 4 opciones y las de verdadero y falso
- Cada pregunta tiene un puntaje y un tiempo asignado, responde a la pregunta correctamente dentro del límite de tiempo y ganarás el puntaje de la pregunta
- Al finalizar se te mostrará tu puntaje
- En la siguiente videoconferencia se felicitará públicamente a los 3 primeros lugares
-



[Ronda de juegos # 02: Programación de Redes](#)

Cuestionario #01– Primer examen parcial

EL cuestionario es la herramienta que usaremos para la evaluación parcial de su aprendizaje, llegados a la mitad del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, responderá un cuestionario y al finalizar uno más. En cada cuestionario contará con un número determinado de intentos (oportunidades) para realizar el cuestionario, para el caso la nota que recibirá será la mayor obtenida.

Recursos

Primero, debido a que esta es una prueba de medio término se evaluará las tres primeras unidades de la clase, por lo que debe dar un repaso a los materiales revisados anteriormente, en especial a la documentación oficial de la clase.



[Unidad didáctica I: Toma de decisiones](#)



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 1](#)



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 2](#)



[Unidad Didáctica II: Programación Lineal - Parte 3](#)



[Unidad Didáctica III: Programación de Redes – parte 1](#)



[Unidad Didáctica III: Programación de Redes – parte 2](#)

Indicaciones – Cuestionario #01: Primer Examen Parcial

Estimado(a) estudiante, ha llegado con éxito a la mitad del curso gracias a sus constantes esfuerzos y su perseverancia, espero siga dando lo mejor de sí en lo que resto del curso, ahora ha llegado el momento de evaluar sus aprendizajes durante esta primera parte de la clase de Métodos Cuantitativos y de Optimización, para ello deberá responder a este cuestionario.

Características:

- Deberá responder 10 preguntas para finalizar el test (cada una tendrá una nota de 2 puntos, para un total de 20 puntos)
- Hay dos tipos de pregunta, verdadero y falso y preguntas cerradas con cuatro opciones
- Luego de 25 minutos de iniciado el test será cerrado el intento y las respuestas que haya dado se enviarán
- Tendrá dos intentos para la realización del test y recibirá la nota más alta obtenida en dichos intentos
- Inmediatamente después de terminar el test podrá revisar el intento y saber cuáles respuestas acertó correctamente y su puntaje
- Cada la segunda vez que intente resolver el cuestionario podrían tocarle preguntas distintas.
- Una vez terminado el período de la prueba podrá ver sus intentos y las respuestas correctas

Unidades que se abordan

- Unidad I: Toma de decisiones
- Unidad II: Programación Lineal
- Unidad III: Programación de Redes

Criterios de evaluación

- Responder correctamente al cuestionario 100%



[Cuestionario #01: Primer Examen Parcial](#)